

Guía de instalación: Python + VS Code + Git + GitHub

Tópicos de Finanzas Avanzadas · Semana 0

Econ. Jonathan Rosas, MSc.

Semestre 2026

Antes de empezar

Esta guía te deja el entorno completo del curso instalado en tu PC en unos 30–40 minutos. Solo se hace **una vez**. Al terminar podrás abrir los notebooks del curso en Visual Studio Code, ejecutarlos y entregar tus prácticas mediante GitHub.

Necesitas: una PC con Windows 10/11 (al final hay notas para Mac), conexión a internet y un correo electrónico al que tengas acceso.

Si tu PC es muy limitada o algo falla, el plan B siempre es **Google Colab** (colab.research.google.com): abre los notebooks desde el navegador sin instalar nada. Pero la meta del curso es que domines el entorno profesional: VS Code + Git.

Paso 1: Instalar Python

1. Entra a <https://www.python.org/downloads/> y descarga la última versión estable de Python 3 (3.12 o superior).
2. Ejecuta el instalador. **MUY IMPORTANTE:** en la primera pantalla marca la casilla “**Add python.exe to PATH**” antes de hacer clic en *Install Now*. Si olvidas esto, VS Code no encontrará Python.
3. Verifica la instalación: abre el menú Inicio, escribe `cmd`, abre el *Símbolo del sistema* y escribe:

```
python --version
```

Debe responder algo como `Python 3.12.x`. Si dice que no se reconoce el comando, desinstala Python y repite el paso 2 marcando la casilla del PATH.

Nota: en este curso NO usamos Anaconda. Si ya la tienes instalada no hace falta desinstalarla, pero el entorno del curso lo crearemos con `venv`, el mecanismo estándar de Python.

Paso 2: Instalar Visual Studio Code

1. Descarga VS Code desde <https://code.visualstudio.com> e instálalo (acepta las opciones por defecto; recomiendo dejar marcada la opción “Agregar la acción ‘Abrir con Code’ al menú contextual”).

2. Abre VS Code. En la barra lateral izquierda, haz clic en el icono de **Extensiones** (cuatro cuadritos) e instala:
 - **Python** (de Microsoft),
 - **Jupyter** (de Microsoft),
 - *(opcional)* **Spanish Language Pack** si prefieres el editor en español.

Paso 3: Instalar Git

Git es el sistema de control de versiones con el que entregarás tus prácticas.

1. Descarga Git desde <https://git-scm.com/downloads> y ejecuta el instalador.
2. El instalador hace muchas preguntas: **acepta todas las opciones por defecto** (siguiente, siguiente...). Eso instala también el *Git Credential Manager*, que luego conecta tu PC con GitHub sin contraseñas.
3. Cierra y vuelve a abrir VS Code (para que detecte Git). Verifica en una terminal:

```
git --version
```

4. Configura tu identidad: es la “firma” que llevará cada entrega tuya. Usa **el mismo correo** con el que crearás tu cuenta de GitHub:

```
git config --global user.name "Nombre Apellido"
git config --global user.email "tucorreo@ejemplo.com"
```

Paso 4: Crear tu cuenta de GitHub y conectarla a VS Code

1. Entra a <https://github.com> *Sign up*. Consejos:
 - Elige un **nombre de usuario profesional** (p. ej. jperez-econ, no gamer_killer99): aparecerá en tu CV y en tu portafolio.
 - Regístrate con un correo personal que no pierdas al egresar; puedes añadir el institucional después (te da acceso al *GitHub Student Developer Pack*, gratis).
2. Verifica tu correo (GitHub te envía un código).
3. Conecta VS Code con GitHub: en VS Code haz clic en el icono de **Cuentas** (una silueta, abajo a la izquierda) **Sign in with GitHub** se abre el navegador *Authorize Visual Studio Code*. Listo: tu PC ya puede subir y bajar código de tu cuenta sin pedirte claves cada vez.

Paso 5: Fork y clonación del repositorio del curso

El material del curso vive en un repositorio público. Tú trabajarás sobre **tu propia copia** (un *fork*).

1. **Fork (una sola vez):** entra al repositorio del curso (el enlace está en el aula virtual), haz clic en el botón **Fork** (arriba a la derecha) *Create fork*. Ahora existe github.com/TU-USUARIO/topicos-finanzas-upao.
2. **Clonar tu fork (una sola vez):**
 - En tu fork, botón verde **Code** pestaña HTTPS copia la URL.
 - En VS Code: **Ctrl+Shift+P** escribe **Git: Clone** pega la URL elige una carpeta (p. ej. Documentos\finanzas-avanzadas) *Open* cuando pregunte.
3. Ya tienes el curso en tu PC. En el explorador de VS Code verás las carpetas `01_fundamentos_valor`, `utils`, etc.

Paso 6: Crear el entorno del curso e instalar las librerías

En VS Code, abre una terminal (**Ctrl+ñ** o menú *Terminal New Terminal*) y ejecuta, una línea a la vez:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

- La primera línea crea un **entorno virtual** propio del curso (carpeta `.venv`): así las librerías del curso no chocan con nada más de tu PC.
- Si la activación da un error de “ejecución de scripts deshabilitada”, abre PowerShell como administrador y ejecuta `Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`, luego reintenta.
- La tercera instala todas las librerías del curso (pandas, statsmodels, yfinance, arch, scikit-learn, etc.). Tarda unos minutos.

Por último, abre `01_fundamentos_valor/clase01_practica.ipynb`. Arriba a la derecha del notebook haz clic en **Select Kernel Python Environments** elige `.venv`. Ejecuta la primera celda con **Shift+Enter**. Si corre sin errores: tu entorno está listo.

Paso 7: El flujo de cada semana

Antes de clase (traer el material nuevo):

1. En la página de tu fork en GitHub: botón **Sync fork** *Update branch* (copia lo nuevo del repo del docente a tu fork).
2. En VS Code: panel **Source Control** (icono de ramas) menú **...** **Pull** (baja lo nuevo a tu PC).

Después de trabajar (entregar):

1. Guarda tus cambios en el notebook.
2. Panel **Source Control** verás tus archivos modificados escribe un mensaje claro (p. ej. `semana 1: modelo insignia + interpretaciones`) botón **Commit** botón **Sync Changes** (esto hace el *push* a GitHub).
3. Entra a tu fork en el navegador y verifica que tu notebook aparezca actualizado. **La fecha y hora del commit es tu constancia de entrega.**

Problemas frecuentes

Síntoma	Solución
python no se reconoce en la terminal	Reinstalar Python marcando <i>Add python.exe to PATH</i> ; cerrar y reabrir VS Code.
VS Code no ofrece <code>.venv</code> como kernel	Verifica que creaste el venv dentro de la carpeta del curso; Ctrl+Shift+P <i>Python: Select Interpreter</i> <code>.venv</code> .
Error al activar el venv en PowerShell	<code>Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser</code> y reintentar.

Síntoma	Solución
<code>pip install</code> falla por SSL o red	Prueba desde otra red (el wifi de algunas instituciones bloquea PyPI) o usa datos móviles solo para la instalación.
VS Code pide credenciales al hacer push	Icono de Cuentas <i>Sign in with GitHub</i> ; o actualiza Git a la última versión (incluye Git Credential Manager).
Hiciste cambios en el repo equivocado	Trabaja siempre dentro de la carpeta clonada de tu fork ; el repo del docente es de solo lectura para ti.
Nada funciona y la clase ya empezó	Abre el notebook de la semana en Google Colab y resuelve la instalación después de clase.

Notas para Mac

- Python: instala desde python.org igual que en Windows (o con Homebrew: `brew install python`).
- Git: al escribir `git --version` en la Terminal, macOS ofrece instalar las *Command Line Tools*; acepta.
- La activación del venv cambia a: `source .venv/bin/activate`.
- Todo lo demás (VS Code, extensiones, GitHub, flujo semanal) es idéntico.

Checklist final, marca antes de la clase 2:

- ☐ `python --version` responde 3.12+
- ☐ VS Code con extensiones Python y Jupyter
- ☐ `git --version` responde y configuraste `user.name` / `user.email`
- ☐ Cuenta de GitHub creada y conectada a VS Code
- ☐ Fork del repo del curso creado y clonado en tu PC
- ☐ `.venv` creado, `requirements.txt` instalado y el notebook de la semana 1 corre
- ☐ Primer commit + push hecho (aparece en tu fork en github.com)